

光刻胶产业链深度分析报告

作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 主题定义

光刻胶（光致抗蚀剂）是芯片光刻工艺中将电路图形转移至晶圆表面的核心感光材料，技术壁垒极高，被称为“芯片皇冠上的明珠”，其性能直接决定芯片良率与制程极限。

2. 核心驱动力

技术主权压力是第一推动力。2023年日本宣布对23类半导体材料实施出口管制，直接覆盖KrF/ArF光刻胶及相关原材料，中国大陆晶圆厂的供应链安全被推上风口。此后，加速国产替代从战略选项变成了紧迫现实。

算力基础设施投资拉动需求。AI大模型训练和推理对HBM存储、逻辑芯片的需求爆发式增长，推动中芯国际、长江存储等大量扩产，光刻胶随之进入持续高增需求周期。2025年中国大陆光刻胶市场规模预计突破123亿元，同比增长约35%。

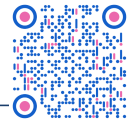
大基金三期定向输血。2024年成立的集成电路产业投资基金三期注册资本达3440亿元，半导体材料列为重点方向，光刻胶相关企业已获直接注资或产业链间接支持，政策确定性显著提升。

二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

上游（原材料端）

核心原材料包括感光树脂（占配方重量比约50%，高端树脂高度依赖日美进口）、光引发剂/光敏剂（占1%~6%，是决定分辨率的关键成分）、溶剂（占50%~90%，主要为PGMEA，国内自给率较高）、添加剂及各类单体。其中，KrF/ArF级别的高纯度树脂和光酸产酸剂是目前最难突破的瓶颈。



支撑环节包括光刻机（ASML等，验证必备）、涂胶显影机（东京电子TEL垄断）、精密过滤设备及特种气体，均构成配套壁垒。

中游（光刻胶制造）

按波长与制程对应，分为G/I线（436/365nm，适配0.5μm以上，成熟制程）、KrF（248nm，28nm~250nm制程）、ArF干式（193nm，90nm~28nm）、ArF浸没式（ArFi，14nm~7nm）、EUV（13.5nm，5nm以下）。产品越先进，技术门槛和毛利率越高。全球市场中，KrF约占34%、ArF/ArFi约占48%，EUV占比约3%但增速最快。

下游（应用场景）

半导体晶圆制造（光刻胶最高价值场景）、PCB（用量最大但单价最低）、LCD显示面板（国产化率居中）。

2. 关键技术与工艺路径对比

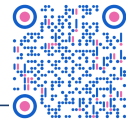
技术路线	波长	适配制程	国产化进度	核心难点
G/I线光刻胶	436/365nm	≥0.5μm	较高，约10%	已有量产，竞争激烈
KrF光刻胶	248nm	28nm~250nm	3%~5%，加速提升	树脂合成+配方调制+量产稳定性
ArF干式	193nm	28nm~90nm	约1%，突破阶段	高纯单体、成膜均一性
ArF浸没式（ArFi）	193nm（液浸）	7nm~14nm	接近零	抗渗透性+极致纯度
EUV光刻胶	13.5nm	≤5nm	研发期	感光化学体系全新设计

3. 价值链识别

核心环节集中在ArF/EUV光刻胶制造和高纯树脂/单体两头，前者面向晶圆厂有极强议价权（全球仅JSR、TOK、信越化学、富士胶片四家垄断约72%），后者是国产化必须穿越的原料咽喉。关键瓶颈在于涂胶显影机的国产替代，目前TEL在该设备市场份额超过90%，验证工序严重受制于此。

三、价值量分布与动态演变

1. 静态价值分布



各环节估算对比：

产业链环节	市场规模（全球/国内）	毛利率区间	国内主要参与者
高端树脂/单体	全球~15亿美元	40%~60%	彤程新材、华懋科技（博康）、圣泉集团
光引发剂/光敏剂	全球约8亿美元	35%~55%	久日新材
KrF/ArF光刻胶	中国约40亿元（2025E）	50%~70%	彤程新材（科华）、南大光电、鼎龙股份
G/I线光刻胶	中国约20亿元	25%~45%	晶瑞电材、上海新阳、容大感光
PCB/LCD光刻胶	中国约60亿元	20%~40%	容大感光、雅克科技、强力新材
配套辅助材料	随光刻胶整体成长	30%~50%	安集科技（去除剂）、上海新阳

2. 动态价值迁移

技术升级催生新的高价值节点。EUV光刻胶是下一个最高溢价环节，其单价约为KrF的5~8倍，但全球仅约2~3家企业有量产能力。一旦国内企业率先突破，将形成绝对技术壁垒。

国产化提速最快的阶段在KrF，短期价值兑现确定性最强。2024年中芯国际、长江存储的KrF光刻胶用量因28nm制程扩产大幅攀升，国内供应商开始拿到真实订单，而非仅限于送样验证。

原材料国产化是价值迁移的隐线。高端树脂若全面国产化，中游光刻胶制造商的原材料成本有望降低20%~35%，毛利率将系统性抬升，彤程新材自产KrF树脂已实现量产就是这一逻辑的先行验证。

供需瓶颈将在ArF浸没式阶段再次收紧。随着中国主要晶圆厂的28nm制程满产，7nm~14nm产能建设逐步提上日程，ArFi级光刻胶的国产空缺将形成阶段性稀缺溢价。

四、核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

第一梯队：技术卡位型龙头（已实现KrF或ArF量产，客户认证基本完成）

彤程新材（603650）

通过控股北京科华，掌握国内KrF光刻胶约40%市占率，是名副其实的国产KrF光刻胶第一。公司同步自建光刻胶树脂产线，已实现KrF专用树脂量产，成本较进口低约35%。2025年上半年光刻胶业务收入接近2亿元，全年产能目标翻倍。科华有与ASML的合作积累，在EUV封装级材料领域提前布局。

南大光电（300346）



国内唯一实现ArF光刻胶商业化量产的企业，ArF干式和浸没式产品已通过多家头部晶圆厂验证，包括中芯国际和长江存储。技术壁垒在国内同业中最高，同时布局上游ArF级特种单体和树脂，逐步实现原材料自控。2025年收入结构中，ArF光刻胶贡献比重持续提升，在国内开创了从“送样”真正走向“量产”的里程碑。

鼎龙股份 (300625)

从CMP抛光垫切入半导体材料，2024年以“平台型”模式率先完成KrF/ArF光刻胶国内晶圆厂首批商业订单，原材料自主化程度高。二期年产300吨全流程产线于2026年3月投产，是国内首条涵盖有机合成到精制纯化全链路的高端光刻胶量产线，产能扩张节奏在所有国内同行中最为激进。

第二梯队：稳健量产型 (i线/KrF规模化供货，ArF研发中)

晶瑞电材 (300655)

全波段产品布局完整，i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技等头部客户长期稳定供货，KrF光刻胶已进入量产阶段，是目前国内产品线覆盖制程跨度最大的企业之一。与大基金二期 (23.05%股权) 的绑定，给予了外部背书和客户资源支持。ArF产品处于客户验证阶段，商业化量产节奏略滞后于南大光电。

上海新阳 (300236)

KrF光刻胶已规模化量产，在存储器厚膜领域取得特色突破。公司自有光刻机用于研发验证，研发自主化程度较高。ArF干式光刻胶正在下游晶圆厂验证中。上海新阳还拥有显影液、蚀刻液等配套产品线，形成与光刻胶主业的协同销售，增强了客户粘性，2025年光刻胶销量已突破800吨。

华懋科技 (603306)

通过参股徐州博康，获得国内少数具备“单体+树脂+光刻胶”一体化能力的资产。博康的产品覆盖i线、KrF、ArF全系，已进入多家主流晶圆厂供应商名录。华懋科技自身在汽车安全件业务上有稳定的现金流支撑，博康二期产线规划于2026年投产，届时产能预计提升300%。

第三梯队：细分深耕型 (在特定细分领域占据优势位置)

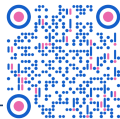
雅克科技 (002409)

面板光刻胶和半导体前驱体是两大核心方向，面板光刻胶方向绑定LG Display等国际大厂，客户稳定性强。光刻胶业务营收占比约27%，但主攻的是显示级市场，而非半导体级，在技术路线上与上述公司有较大差异。LNG贸易业务提供的现金流支持了光刻胶板块的持续研发投入。

容大感光 (300576)

PCB湿膜光刻胶市占率约42%，是该细分市场的绝对龙头。5G高频覆铜板专用光刻胶获华为认证，具备高端PCB客户导入能力。2025年半导体i线光刻胶产线已投产，正向中芯国际送样，标志着公司从PCB向半导体的跨越布局正式落地，2026年相关营收有望开始贡献增量。

久日新材 (688199)



国内光引发剂龙头，光引发剂的下游用途广泛，半导体级光敏剂是最高价值的细分品种。公司依托在光引发剂领域的有机化学合成积累，向半导体级光敏剂方向延伸，是上游原材料国产化链条中的关键角色，技术路线相对确定，验证周期短于整体光刻胶。

圣泉集团 (605589)

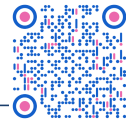
电子级酚醛树脂供应商，酚醛树脂是g线/i线光刻胶的核心骨架材料。公司产品已在国内光刻胶企业中实现导入供货，是光刻胶产业链上游原材料国产化进程的参与者，与中游光刻胶企业的合作关系随整体国产替代加速而深化。

安集科技 (688019)

专注光刻胶去除剂（剥离液）领域，产品能够适配14nm以下先进工艺制程，已进入中芯国际、长江存储等一线供应链。光刻工艺中，去除剂的用量与光刻胶高度绑定，具备联动弹性。虽与光刻胶本身有所区别，但作为光刻工艺的配套必需品，受益于整体晶圆厂扩产的确定性强。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	核心逻辑
彤程新材 (603650)	KrF光刻胶+自产树脂；通过控股北京科华	KrF国内市占约40%，树脂自产降低成本	ASML合作，大陆晶圆厂批量供货	2026年产能翻倍至2000吨	KrF放量确定，原料自主提升利润空间
南大光电 (300346)	ArF干式+浸没式光刻胶；上游树脂布局	国内唯一实现ArF量产的企业	中芯国际、长江存储认证通过	5000吨/年产能扩建已启动	高端ArF国产替代壁垒最高，稀缺性强
鼎龙股份 (300625)	KrF/ArF全流程量产；原材料自主化	全链路自主（合成→配方→精制）	国内主流晶圆厂首批商业订单	二期300吨产线2026年3月投产	平台型技术模式，扩产节奏最激进
晶瑞电材 (300655)	I线/KrF量产；ArF验证中	全制程覆盖，KrF已批量	中芯国际、扬杰科技稳定供货	持续扩产中	量产稳定，大基金背书，客户导入完成度高
上海新阳 (300236)	KrF量产+配套显影液/蚀刻液	存储器厚膜KrF特色突破	存储器晶圆厂；2026年计划通过Intel认证	年销量800吨以上	光刻全套方案协同，客户粘性强
华懋科技 (603306)	通过博康布局全系（i线/KrF/ArF）	单体+树脂+光刻胶一体化	多家主流晶圆厂供应商名录	博康二期2026年投产，产能+300%	一体化路径护城河深，长期受益于产业链价值迁移
雅克科技 (002409)	面板光刻胶+半导体前驱体	面板级光刻胶深度绑定海外大厂	LG Display核心供应商	暂无具体扩产披露	显示产业转移红利+前驱体打开新增量



公司名称	产业链环节与核心产品	技术卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	核心逻辑
容大感光（300576）	PCB湿膜龙头；i线向半导体延伸	PCB市占率约42%	华为认证；中芯国际送样中	2025年半导体产线投产	PCB基本盘稳固，半导体延伸打开空间
安集科技（688019）	光刻胶去除剂/剥离液	14nm以下先进制程适配	中芯国际、长江存储	随晶圆产能扩张配套增长	先进制程比例提升，单位用量增加
久日新材（688199）	光引发剂；半导体级光敏剂延伸	国内光引发剂龙头	中游光刻胶厂商	向半导体级延伸中	上游原材料稀缺，验证周期短于光刻胶整体

3. 龙头引领与外溢效应

全球视角来看，三星、海力士对中国大陆封测及代工的战略依赖推动日本光刻胶供应商加速本土认证布局，但政策管控限制了其市场份额扩张，倒逼晶圆厂加速导入国产材料。中芯国际和长江存储在28nm制程的大规模扩产，是国内光刻胶企业真正意义上从"验证"走向"量产交付"的关键历史窗口，两大晶圆巨头的供应链认可，构成了国内光刻胶企业的最强信用背书。

五、综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

G/I线光刻胶：成熟期。竞争格局已趋于稳定，国内企业多家可量产，价格竞争激烈，毛利率下行压力明显。

KrF光刻胶：成长期前段。彤程新材/北京科华、鼎龙股份、晶瑞电材等已实现规模化供货，2025~2026年是国产化率从3%向10%跃升的关键窗口，是当前最确定的兑现主线。

ArF（干式+浸没式）：导入期。南大光电完成量产认证，但整体渗透率仍极低（<2%）。随着中芯国际和长江存储在更先进制程的持续扩产，ArF需求将在2027~2028年显著放量，当前属技术验证向商业化过渡的关键节点。

EUV光刻胶：概念期向导入期过渡。国内企业尚无量产能力，部分完成实验室送样，距商业化仍有3~5年。这是最远期的战略方向，技术不确定性最高但潜在溢价空间也最大。

2. 标的关注排序



基于产业链不可替代性、国产化率空间、技术卡位及客户验证进度综合评估，关注顺序大致如下：

- 值得密切关注（KrF量产放量）：彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材
- 值得中期持续关注（ArF突破验证）：南大光电、上海新阳
- 值得长期跟踪（一体化+上游原材料）：华懋科技、久日新材
- 细分赛道持续跟踪：安集科技（先进制程配套）、容大感光（PCB龙头向半导体延伸）、雅克科技（显示产业转移）

3. 关键风险提示

技术路线风险：EUV光刻胶采用全新感光化学体系（金属氧化物光刻胶等方向），若技术路线发生重大跃迁，现有KrF/ArF技术积累的价值将受到稀释。

客户认证周期风险：光刻胶验证流程动辄2~5年，进度慢于市场预期是常态，部分公司的量产节点可能延期。

原材料“卡脖子”持续风险：高端单体、光酸（PAG）等核心原材料国产化尚未完成，若日本进一步收紧出口管制，将直接打断部分企业的产品研发迭代。

产能过剩与价格竞争风险：中低端制程光刻胶（i线/KrF成熟节点）国内已有多家同质化产能布局，若需求增速不及产能释放，毛利率下行压力将集中显现。

国内晶圆厂扩产节奏风险：如果算力投资出现预期下修，下游晶圆厂资本开支收缩，国产光刻胶的导入窗口期可能被拉长。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。